



CASOS NIVEL INTERMEDIO – INGENIERÍA

Casos con modelo relativamente identificable, pero que requieren justificar, validar y tomar decisiones.

1. Sistema de carga para scooters eléctricos

Una empresa de movilidad urbana quiere analizar el comportamiento de carga de scooters eléctricos utilizados en la ciudad. El equipo debe estudiar cómo varía el porcentaje de batería en función del tiempo de carga y evaluar si el comportamiento puede representarse mediante un modelo matemático útil para estimar tiempos de operación.

2. Consumo de agua en una línea de producción

Una fábrica desea analizar el consumo de agua de una línea de producción durante una jornada laboral. Los registros muestran que el consumo no siempre aumenta de manera constante debido a pausas operativas y variaciones en la producción.

El equipo debe investigar el contexto, construir un modelo matemático adecuado, justificar su elección y validar la coherencia de los resultados obtenidos.

3. Costo operativo de impresoras 3D industriales

Una empresa utiliza impresoras 3D para fabricar piezas técnicas. Los estudiantes deben analizar cómo se relacionan los costos de operación con el tiempo de impresión y determinar qué modelo representa mejor el comportamiento observado.

4. Temperatura de funcionamiento de servidores

Un centro de datos desea analizar cómo evoluciona la temperatura de sus servidores durante periodos prolongados de funcionamiento. Los registros indican que la temperatura aumenta rápidamente al inicio, pero luego el comportamiento comienza a estabilizarse debido a sistemas de ventilación y control térmico.

El equipo debe investigar el fenómeno y construir un modelo matemático que permita representar el comportamiento observado, justificando por qué el modelo seleccionado es más adecuado que otras alternativas posibles y analizando sus limitaciones.

5. Producción de paneles solares

Una empresa de energías renovables desea analizar la relación entre las horas de radiación solar y la energía generada por paneles solares instalados en una zona urbana. Sin embargo, los registros muestran que en ciertos intervalos el aumento de energía no es completamente proporcional al tiempo de radiación debido a variaciones ambientales y eficiencia del sistema.



Taller de Aptitudes Lógicas y Matemáticas

El equipo debe investigar el contexto, proponer un modelo matemático adecuado, justificar por qué representa mejor el fenómeno que otras alternativas posibles y analizar las limitaciones del modelo en condiciones reales.

6. Consumo de combustible de maquinaria industrial

Una empresa minera necesita estimar el consumo de combustible de maquinaria pesada durante distintas jornadas de operación. Los estudiantes deben construir un modelo que permita estimar consumo y analizar la razonabilidad de los resultados.

7. Costos de distribución de materiales

Una empresa logística busca modelar el costo de distribución de materiales considerando distancia recorrida y costos base de operación. El desafío consiste en construir un modelo útil para estimar costos y analizar sus limitaciones.

CASOS NIVEL DESAFIANTE – INGENIERÍA

Casos con mayor complejidad contextual, sensibilidad, supuestos y necesidad de análisis crítico.

1. Crecimiento de demanda energética urbana

Una municipalidad desea proyectar el crecimiento del consumo energético de un sector residencial durante los próximos años. Los estudiantes deben construir un modelo que permita estimar la evolución del consumo y analizar cómo pequeñas variaciones en la tasa de crecimiento impactan el sistema.

2. Saturación de tráfico en una red informática

Una empresa tecnológica necesita analizar el crecimiento del tráfico de datos en su red interna debido al aumento de usuarios conectados. El equipo debe modelar el comportamiento del sistema y evaluar posibles escenarios de saturación.

3. Descarga de baterías en vehículos eléctricos

Una empresa de transporte eléctrico busca estudiar cómo disminuye la carga de las baterías de sus vehículos bajo distintas condiciones de operación. Los estudiantes deben modelar el comportamiento de descarga y analizar la sensibilidad del modelo frente a variaciones en el uso.



4. Expansión de grietas en materiales industriales

Una empresa metalúrgica desea estudiar el crecimiento de pequeñas grietas en piezas sometidas a ciclos repetidos de carga. El desafío consiste en modelar el fenómeno y analizar las limitaciones del modelo respecto al comportamiento real del material.

5. Acumulación de residuos industriales

Una planta industrial busca proyectar la acumulación de residuos generados durante los próximos años y evaluar el impacto de estrategias de reducción porcentual anual. Los estudiantes deben construir un modelo y analizar distintos escenarios posibles.

6. Proyección de demanda de agua en zonas urbanas

Una empresa sanitaria necesita estimar cómo crecerá el consumo de agua en una ciudad considerando aumento poblacional y variaciones en hábitos de consumo. El equipo debe modelar el fenómeno y analizar la robustez del modelo ante cambios en los parámetros.

7. Propagación de temperatura en sistemas electrónicos

Una empresa de desarrollo electrónico desea estudiar cómo se propaga el aumento de temperatura en dispositivos sometidos a uso continuo. El desafío consiste en construir un modelo matemático y analizar su comportamiento frente a distintos escenarios de funcionamiento.